

	TEKNIK ELEKTRONIKA SMK NEGERI BANSARI		 TEKNIK ELEKTRONIKA	
	Jobsheet Penerapan Rangkaian Elektronika (PRE)			
	Sem. Genap	PENGUKURAN TRANSISTOR		5 x 40 Menit
	Tanggal :			Revisi 0

ALAT DAN BAHAN

1. Transistor (5 macam berbeda)
2. Multimeter (Ohm meter)
3. Alat tulis

KESELAMATAN KERJA

1. Perhatikan dan cermati setiap instruksi yang ada pada jobsheet ini.
2. Tanyakan kepada Instruktur/Guru apabila ada hal yang belum dipahami.
3. Jangan melakukan hal yang belum dipahami dan mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari Instruktur/Guru.
4. Gunakan peralatan sesuai peruntukan dan penuh tanggung jawab.
5. Apabila mendapatkan kendala dalam melakukan praktikum, segera lapor kepada Instruktur/Guru.
6. Setelah selesai melakukan praktikum, non-aktifkan peralatan elektronik, rapikan dan kembalikan alat dan bahan di tempat seperti sebelumnya.

LANGKAH KERJA

1. Siapkan alat dan bahan.
2. Pilih transistor pertama, ambil multimeter dan posisikan Batas Ukur ke pengukuran Ohm Meter x10k atau x1k.
3. Posisikan transistor menghadap ke depan (terlihat nomor / kode Seri).
4. Lakukan pencarian kaki Basis sesuai prosedur berikut:

a. Mencari Kaki Basis

- 1) Ambil probe Hitam, letakkan pada kaki 1.
- 2) Kemudian probe Merah pada kaki 2, amati.
- 3) Jika multimeter menunjukkan nilai, lanjutkan pada kaki ke-3.
- 4) Jika multimeter menunjukkan nilai maka Basis berada pada kaki 1.
- 5) Apabila pada langkah ke-2 (kaki 2) tidak menunjukkan nilai, probe Hitam dipindah ke kaki 2, selanjutnya probe Merah ke kaki 1, kemudian probe Merah dipindah ke kaki 3. Jika kedua kaki tersebut menampilkan nilai maka Basis berada di kaki 2.
- 6) Apabila langkah ke-2 dan ke-5 belum ditemukan Basisnya, pindah probe Hitam ke kaki 3, lakukan langkah seperti tadi. Jika masih tidak ditemukan Basisnya berarti transistornya rusak.

b. Mencari Kaki Kolektor dan Emitor

Cara Pertama:

- 1) Skala multimeter masih sama.
- 2) Probe Hitam dihubungkan dengan sembarang kaki (kecuali Basis).

- 3) Probe Merah pada kaki yang satunya (kecuali Basis).
- 4) Jari tangan memegang ujung/besi probe Hitam secara bersamaan sentuh kaki Basis, catat hasilnya.
- 5) Tukar posisi probe Hitam ke kaki probe Merah yang tadi, sedangkan probe Merah ke kaki probe Hitam tadi.
- 6) Jari tangan memegang ujung/besi probe Hitam secara bersamaan sentuh kaki Basis, catat hasilnya.
- 7) Hasil R lebih kecil dari nilai tadi maka bisa dipastikan Kolektor berada pada kaki terakhir ini.

Cara Kedua (Transistor NPN):

- 1) Atur selector multimeter pada x10k, ukur resistansi kedua kaki transistor yang tersisa (selain Basis) dengan menyentuh kaki yang diukur oleh probe Hitam dan kaki Basis dengan jari, kemudian lihat penunjukkan jarum.
- 2) Tukarkan posisi probe di kedua kaki yang tadi diukur (selain Basis) dan lakukan langkah a sebelumnya.
- 3) Dari kedua hasil pengukuran, jika diperoleh hasil resistansi yang lebih kecil (jarum bergerak ke kanan mendekati full scale), maka kaki yang diukur oleh probe Hitam adalah Kolektor dan kaki lainnya Emitor.

Cara Kedua (Transistor PNP):

- 1) Atur selector multimeter pada x10k, ukur resistansi kedua kaki transistor yang tersisa (selain Basis) dengan menyentuh kaki yang diukur oleh probe Merah dan kaki Basis dengan jari, kemudian lihat penunjukkan jarum.
- 2) Tukarkan posisi probe di kedua kaki yang tadi diukur (selain Basis) dan lakukan langkah a tadi.
- 3) Dari kedua hasil pengukuran, jika diperoleh hasil resistansi yang lebih kecil (jarum bergerak ke kanan mendekati full scale), maka kaki yang diukur oleh probe Merah adalah Kolektor dan kaki lainnya Emitor.

5. Catat hasil pengukuran pada tabel di jobsheet.
6. Lakukan hal yang sama untuk transistor yang lain.
7. Jika ada kesulitan / pertanyaan silakan laporkan kepada Instruktur/Guru Pengampu.
8. Setelah selesai melakukan praktikum bereskan alat dan bahan serta kembalikan ke tempat semula.
9. Kerjakan laporan dan kumpulkan kepada Instruktur/Guru Pengampu setelah selesai pembelajaran.